Instrução Técnica – Nº 0935

Aplicar Grampo Estribo a Distância em Rede de Distribuição

ENERGISA/GTD-IT/Nº004/2022

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.2- Executar Tarefas de instalação 7
5.2.1- Considerar Aspectos 7
5.2.2- Instalar Grampo Estribo 9
5.2.3- Retirar Grampo Estribo 10
5.3- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 13, 14, 17, 18, 20 e 21 11
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 12
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
COI	Centro de Operação Integrado
APR	Análise Preliminar de Risco
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora
IT	Instrução Técnica

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Alex Almeida Leite	EMS	alex.almeida@energisa.com.br
Andre Sabino da Silva	EAC	andre.sabino@energisa.com.br
Bernard de Sa Gouveia	ESE	bernard.gouveia@energisa.com.br
Danillo Martins Portela	ETO	danillo.portela@energisa.com.br
Eduardo Pombo Lopez	ERO	Eduardo Pombo Lopez
Lair Antonio Milagres	ERO	lair.milagres@energisa.com.br
Marcio Alexandre da Silva	ERO	marcio.alexandre@energisa.com.br
Mateus de Sousa Cardoso	EMG	mateuscardoso@energisa.com.br
Nathalia Holanda Vilhena	EPB	nathalia.vilhena@energisa.com.br
Ricardo Camargo Dias dos Reis	ETO	ricardo.reis@energisa.com.br
Rogerio da Silva dos Santos	EMS	rogerio.santos@energisa.com.br
Tony Franco de Oliveira	ETO	tony.oliveira@energisa.com.br
Weverton Couto Oliveira	EMS	weverton.oliveira@energisa.com.br
Yorkismar de Andrade Mendonca	EBO	yorkismar.mendonca@energisa.com.br
Ytalo Carlos de Oliveira Rique	ESS	ytalo.rique@energisa.com.br
Bernard de Sa Gouveia	ESE	bernard.gouveia@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	22/02/2022	Monique Russi Guesse

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Aplicar Grampo Estribo a Distância em Rede de Distribuição

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento para Aplicar Grampo Estribo a Distância em Rede de Distribuição.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se a todos os profissionais das empresas do Grupo Energisa e empresas contratadas, que realizem serviços nas linhas de distribuição de média tensão energizadas ou desenergizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – Conforme a necessidade local;
  - Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar, NR 12 e NR 35;

  Os Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- IT ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº312/2019 - Retirar (Abrir) e instalar (Fechar) Grampos de Linha Viva;
- POP – 068/2018 – Realizar Manutenção de Linha Viva de Distribuição nas Classes de Tensão até 36,2 kV.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Executar Tarefas Preliminares

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Instalar e retirar a delimitação da área de trabalho

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberar e normalizar equipamentos ou trechos de LDMT;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

ENERGISA/C-GTCD-IT_ Nº313-2018 - Utilização de Escada com Plataforma Giratória;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar veículo de cesto aéreo.

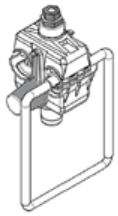
5.2- Executar Tarefas de instalação

5.2.1- Considerar Aspectos

Grampo Estribo

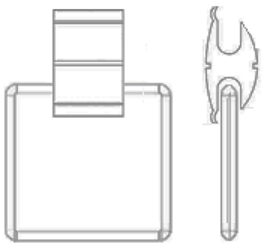
O Grampo Estribo tem agregado ao seu corpo, um estribo, com as mesmas características dos seguintes conectores: CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO CUNHA ALUMÍNIO-CABO/ESTRIBO, ESTRIBO CONECTOR PERFURAÇÃO e a ALÇA ESTRIBO PARA CONECTOR GLV que é utilizado com CONECTOR DE DERIVAÇÃO A COMPRESSÃO TIPO H.

Estribo Conector Perfuração

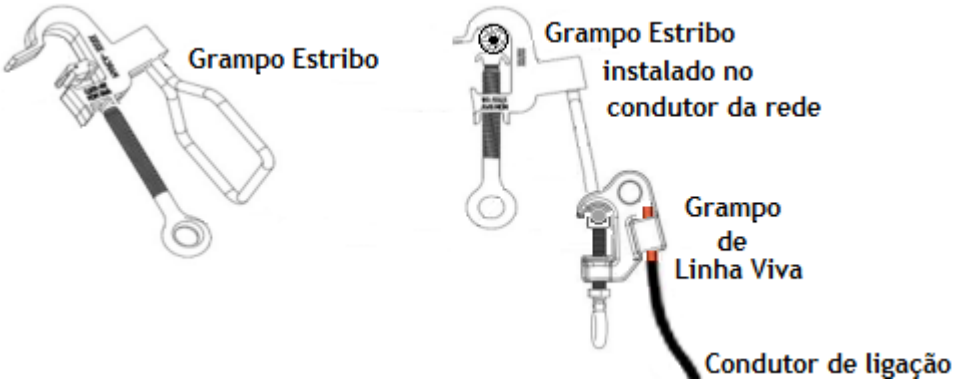


Conector Derivação tipo Cunha Alumínio Cabo/Estribo

Conector de Derivação a Compressão Tipo H



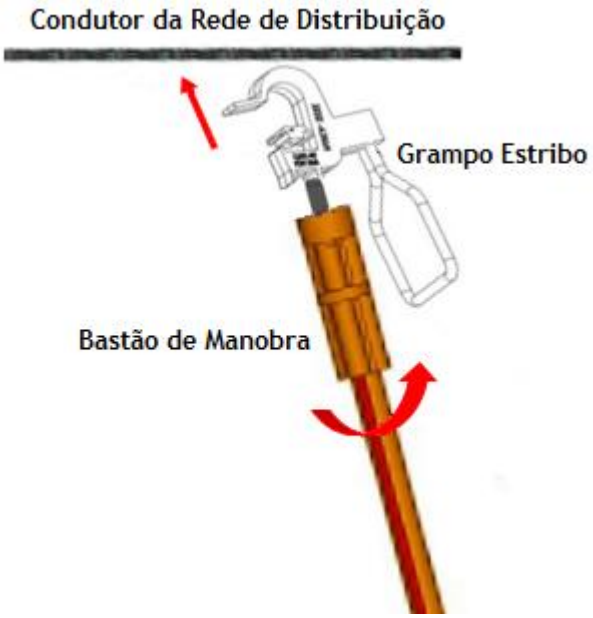
Esse conjunto (Grampo x Estribo) permite a instalação, de forma rápida, de um estribo na linha de média tensão para aplicação de grampos de linha viva (GLV), sem a necessidade de desligamento do circuito ou a intervenção de equipes de linha viva.



Nota:

1. A instalação de estribos através de conectores é uma atividade relativamente simples, que muitas vezes é realizada por equipes de linha viva, pela impossibilidade em se desligar as LDMTs.

A instalação do Grampo Estribo é realizada a distância em Redes de Distribuição, utilizando-se um bastão de manobra, possibilitando que a atividade seja realizada, com segurança, por equipes de linha morta.



5.2.2- Instalar Grampo Estribo

- Confirmar com o COI se o trecho da rede ou do ramal está bloqueado;
- Identificar a estrutura e a disposição dos seus componentes para planejar a instalação do Grampo Estribo nos condutores da rede;
- Posicionar adequadamente no cesto aéreo ou na escada para movimentação do corpo;
- Verificar se o parafuso com olhal do Grampo Estribo está girando com facilidade;
- Abrir completamente o Grampo Estribo para facilitar o encaixe no condutor da rede de distribuição;
- Encaixar totalmente o Grampo Estribo no bastão de manobra (pega tudo);
- Observar a posição que os Grampos Estribos devem ser instalados nos condutores da rede;
- Elevar o bastão de manobra até o condutor da rede de distribuição, ao qual será conectado o Grampo Estribo;
- Apoiar firmemente o Grampo Estribo ao condutor da rede para o aperto;

Notas:

2. Não é permitido a execução de qualquer atividade com linha energizada, assim como a instalação do Grampo Estribo, em Linha de Distribuição de Média Tensão, com condutores 4 AWG de alumínio sem alma de aço, fio 6 AWG (CA, CAA ou Cobre), Fio de cobre 16 mm², cabo de aço 3,09 mm, cabo de aço 3x2,25 mm e cabo de aço 3x10 mm, em conformidade com o **POP-068/2018**.
3. Em regiões litorâneas e com poluição salina (maresia), além dos condutores citados na **nota 2**, também é proibido a execução de tarefas em linhas energizadas de média tensão, com condutores 4 CAA (alumínio com alma de aço).
4. Durante a operação com o Grampo Estribo, o eletricista deverá estar utilizando EPIs adequados ao nível de tensão do circuito local.
5. Também deverá ser obedecida as delimitações contidas no Anexo II da NR-10 para cada faixa de tensão (Raio de delimitação entre zona controlada e livre em metros).

- Manter o bastão de manobra afastado um pequeno espaço do corpo do Grampo Estribo, para que o parafuso olhal possa girar livremente;
- Manter uma leve pressão para baixo no bastão de manobra antes de girar;
- Girar o bastão de manobra no sentido anti-horário até o aperto final do Grampo Estribo no condutor da rede de distribuição;
- Liberar o bastão de manobra do Grampo Estribo já instalado;

- Repetir o mesmo processo para os demais Grampos Estribos a serem instalados;

5.2.3- Retirar Grampo Estribo

- Encaixar o bastão de manobra no parafuso olhal do Grampo Estribo que será retirado deixando um pequeno espaço para o giro;
- Manter uma leve pressão para baixo no bastão de manobra antes de girar;
- Girar o bastão de manobra no sentido horário até a abertura total do Grampo Estribo no condutor da rede de distribuição;
- Encaixar totalmente o parafuso olhal do Grampo Estribo no bastão de manobra antes de retirá-lo do condutor da rede de distribuição;
- Levantar levemente o bastão de manobra para desencaixar o Grampo Estribo do condutor da rede de distribuição;
- Abaixar o bastão de manobra totalmente até a altura das mãos;
- Liberar o Grampo Estribo do bastão de manobra abrindo sua garra;
- Repetir o mesmo procedimento para os demais Grampos Estribos a serem retirados;
- Descer todos os recursos utilizados na realização da tarefa;
- Desfazer as tarefas preliminares.

5.3- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 13, 14, 17, 18, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	Quantidade mínima
Óculos de segurança	01
Uniforme retardante a chama	01
Capacete com jugular	01
Balaclava	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01 par
Bloqueador solar	01
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	Necessária
Cinto de segurança tipo para quedista	01
Trava quedas	01
Talabarte ajustável	01
Talabarte simples com absorvedor de energia	01
Linha de vida	01
Kit resgate	01
Luva de borracha isolante (nível de tensão local)	01 par
Luva de cobertura	01 par
Escada de extensão	01
Fita Eureka, Agulhão ou Gancho	01
Bastão de manobra (pega tudo)	01
Conjunto de içamento	01
Balde de lona	01
Encerado de lona 2x2	01
Vara de manobra (estágios ou telescópica)	01
Cabeçote de manobra	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
19/01/2022	Vigente	-	19/01/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO	ASSINATURA DO	DATA

	VALIDADOR	VALIDADOR	
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO	PDF PDF	22/02/2022
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP-EMG		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		
Christiano Ventura Venancio Telles	Gerente DEOP-EPB		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		